

1. Identificação do grupo e integrantes

Grupo 18

Ana Júlia Fernandes dos Santos – 924102825

Ariane Costa De Oliveira – 924118860

Felipe Cintra – 924105458

Gabriel Oliveira Gomes – 924112139

Mayara Ruth de Melo Alves – 924118778

Myqueli Vitória de Jesus – 924107686

Thiago Izidro Pedreira – 924110325

Victor Roberto Merçon Soares – 923107411

Vitória Cristina Maria da Silva – 924107195

2. PADRÕES DE PROJETO (GoF)

Durante o desenvolvimento da plataforma SaaS foram utilizados princípios de organização de software baseados em padrões de projeto, buscando melhorar a estrutura do código, facilitar a manutenção e separar as responsabilidades da aplicação.

A aplicação foi desenvolvida utilizando uma arquitetura baseada em camadas, onde o backend desenvolvido em Node.js com Express atua como camada responsável pelo processamento das requisições e comunicação com o banco de dados MySQL.

O projeto utiliza o conceito do padrão **Singleton**, pertencente aos padrões criacionais do GoF, aplicado no gerenciamento de recursos que devem possuir uma única instância durante a execução da aplicação, como configurações e conexões utilizadas pelo sistema. Essa abordagem evita a criação desnecessária de múltiplos objetos e contribui para um melhor controle dos recursos.

Também foi utilizada a separação de responsabilidades entre aplicação e persistência de dados. O backend é responsável pela lógica da aplicação e comunicação com os bancos de dados, enquanto o MySQL mantém o armazenamento das informações estruturadas, como usuários, consultas, avaliações e dados dos profissionais.

Além disso, a utilização de containers Docker contribuiu para a organização do ambiente da aplicação, permitindo a execução independente dos serviços utilizados pelo sistema, como backend, MySQL, MongoDB e Redis.

A aplicação desses conceitos possibilita uma arquitetura mais organizada, facilitando a evolução da plataforma e a manutenção dos componentes do sistema.

3. Documentação da API

3.1 Link da documentação

Segue o link da documentação:

https://github.com/devcintra/plataforma-psicologos-saas/blob/main/DOCUMENTA%C3%87%C3%83O%20DE%20APIs_anajulia%20e%20felipe.pdf

4. Inteligência Artificial na Aplicação

4.1 Descrição

No sistema da psiconnect, a Inteligência artificial será utilizada como um assistente virtual de triagem psicológica, com o objetivo de auxiliar os pacientes a encontrarem o melhor profissional para sua preocupação.

A funcionalidade consiste em um chatbot integrado a tela do próprio sistema, onde o paciente descreve suas necessidades e motivos pela busca do profissional; como por exemplo ansiedade, estresse no trabalho, dificuldades em relacionamentos, baixa autoestima ou sentimentos de tristeza.

A IA realiza uma análise desses relatos, dos padrões emocionais e as necessidades principais apresentadas no relato. A partir dessa análise, o sistema gera uma resposta acolhedora, sem realizar diagnósticos médicos, e sugere a área de especialidade psicológica mais compatível com a necessidade do usuário.

Com base na especialidade identificada, o PsiConnect realiza uma recomendação de psicólogos cadastrados na plataforma que possuem experiência na área indicada, tornando o processo de escolha mais simples e personalizado.

É importante ressaltar que a Inteligência Artificial não substitui o trabalho do psicólogo e não realiza diagnósticos clínicos, servindo apenas como uma ferramenta de apoio à recomendação de profissionais.

4.2 Ferramentas e APIs de IA escolhidas com justificativa

A ferramenta escolhida para a implementação da inteligência artificial foi a **API da OpenAI**, utilizando modelos de linguagem da família **GPT**.

A escolha da OpenAI se justifica pela sua alta capacidade de compreender linguagem natural, interpretar relatos escritos pelos usuários e gerar respostas contextualizadas e empáticas.

A API será integrada ao backend da aplicação desenvolvido em **Node.js**, garantindo que a comunicação com a IA ocorra de forma segura, mantendo a chave de acesso da API protegida no servidor.

O modelo de IA receberá o relato do paciente e será instruído por meio de um *prompt* de sistema para:

- Atuar como um assistente de triagem psicológica;
- Responder de maneira acolhedora e profissional;
- Identificar temas como ansiedade, depressão, autoestima, burnout, relacionamentos e outros fatores emocionais;
- Sugerir especialidades adequadas para o atendimento;
- Evitar a realização de diagnósticos ou recomendações médicas.

A utilização da OpenAI permite que a plataforma ofereça uma experiência mais natural e inteligente quando comparada a sistemas baseados apenas em palavras-chave ou regras pré-programadas.

4.3 Protótipo ou Prova de Conceito (PoC) da funcionalidade implementada

Como prova de conceito, foi desenvolvida uma tela denominada **Assistente de Triagem PsiConnect**, acessível pela área de busca de psicólogos através da opção “**Encontrar com IA**”.

O usuário interage com o chatbot digitando um relato sobre sua situação emocional. Essa mensagem é enviada ao backend da aplicação, que se comunica com a API da OpenAI para processar o conteúdo informado.

O fluxo da funcionalidade ocorre da seguinte maneira:

Paciente



Tela de Triagem IA (ia-triagem.html)



JavaScript do Chat (ia-triagem.js)



API REST do PsiConnect (Node.js)



API da OpenAI (GPT)



Análise do relato do paciente



Resposta acolhedora + identificação da especialidade



Recomendação de psicólogos compatíveis

4.3.1 Exemplo de interação

Paciente:

“Tenho me sentido muito ansioso nos últimos meses. Meu trabalho está me deixando sobrecarregado e estou tendo dificuldade para dormir.”

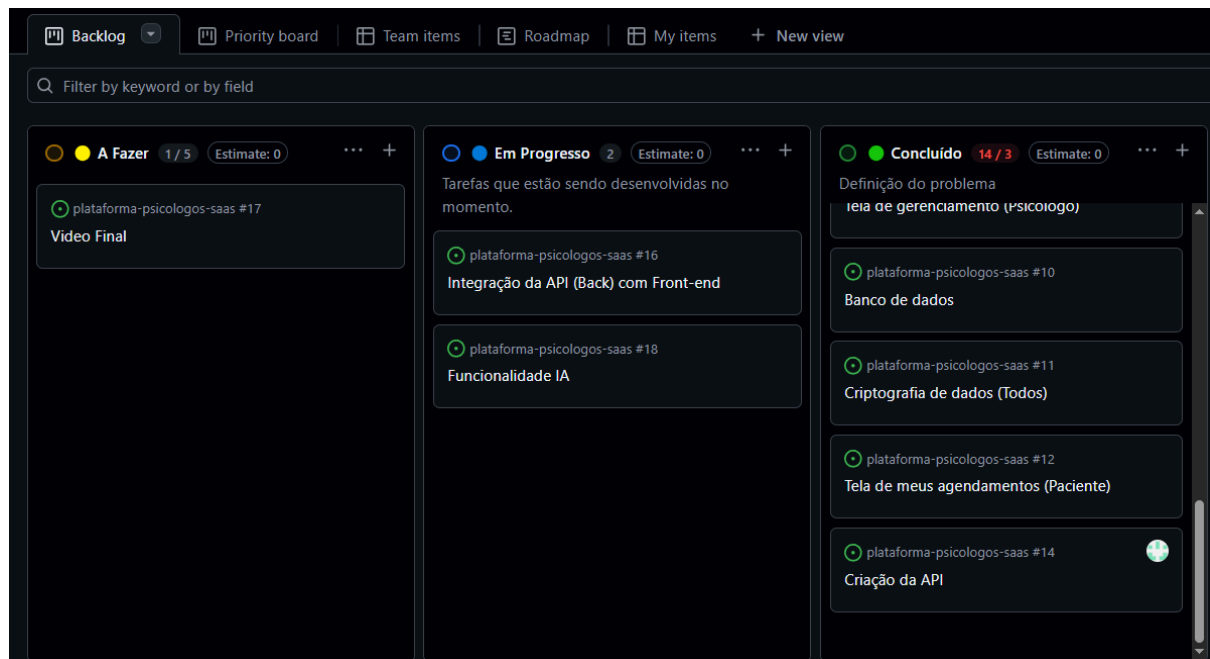
Resposta da IA:

“Entendo que você está passando por um momento difícil. Seu relato apresenta sinais relacionados à ansiedade e ao estresse ocupacional. Uma avaliação com um profissional especializado em ansiedade e burnout pode ajudar a compreender melhor sua situação. A seguir, separamos psicólogos da plataforma que possuem experiência nessa área.”

Após a resposta, o sistema pode apresentar automaticamente os profissionais cadastrados com especialidade em **ansiedade e burnout**, permitindo que o paciente acesse o perfil do psicólogo e realize um agendamento.

5. CHECKPOINT 2 — ESTADO ATUAL DO PROJETO

De acordo com a imagem a seguir, observe o andamento do projeto:



5.1 Link do repositório github

<https://github.com/devcintra/plataforma-psicologos-saas>

5.2 Link do quadro Kanban

<https://github.com/users/devcintra/projects/1>